

Nombre **THOM CARLOS SUAREZ**

Fecha día mes año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Definición general - Clave foránea:

Es un campo que conecta dos Tablas y apunta a la clave primaria de otra tabla.

Ejemplos:

Id_Cliente en pedidos → Conecta con clientes.

Id_Empleado en ventas → Conecta con empleados.

funciones de la clave foránea:

1- Mantener integridad referencial. Evita que haya datos que no correspondan entre tablas.

Ejemplos:

No permita registrar un pedido sin cliente válido.

No deje que un pago se asocie a un usuario inexistente.

Impide borrar un cliente si tiene pedidos.

Obliga a que las relaciones sean consistentes.

Evita errores por referencias inválidas.

2- Relacionar tablas

Conecta datos de distintas tablas para consultas y organización.

Ejemplos:

Relaciona productos con categorías.

Une empleados con departamentos.

Conecta órdenes con clientes.

Relaciona comentarios con publicaciones.

Asocia alumnos con cursos.

3- Evitar duplicación de datos, permite usar referencias en lugar de repetir informaciones.

Ejemplos:

En vez de repetir el nombre del cliente, se usa ID.

No se repite nombre del departamento en cada empleado.

Cada venta solo guarda ID del producto, no su info. Completa.

Se guarda ID del autor, no todo su perfil.

Se asocia ID del proveedor en vez de repetir su nombre.

Definición General - DELETE:

Comando SQL que elimina registros específicos de una tabla según una condición (WHERE).
No borra la estructura ni restituye los IDs.

Ejemplos:

Eliminar cliente con ID 5.

Quitar productos con precio = 0.

funciones del DELETE con 5 Ejemplo cada una:

1 Eliminar datos específicos

Borra registros que cumplen una condición.

Ejemplos:

Usuarios inactivos

Productos sin stock

Clientes sin compras

Pedidos viejos

Reservas canceladas

2 Depurar información

Limpia datos innecesarios o repetidos.

Ejemplos:

Registros duplicados

Órdenes sin confirmar

Usuarios de prueba

Sesiones expiradas

Logs antiguos

3 Actualizar datos

Quita lo viejo para insertar datos nuevos.

Ejemplos:

Horarios pasados

Promociones vencidas

Reportes viejos

Tareas completadas

Mensajes antiguos

Definición General - Clave primaria:

Es un campo (o combinación de campos)

que identifica de forma única cada registro en una tabla.

No permite valores nulos ni repetidos.

Ejemplos:

ID_Cliente en la tabla Clientes.

Código_producto en la tabla productos.

funciones de la clave primaria (con 5 ejemplos cada una:)

1 Identificar registros de forma única cada fila
tiene un valor único.

Ejemplos:

ID de cliente

Código de producto

Matrícula de estudiante

Número de factura

Definición General - primera forma.

Normal (1FN);

una tabla esta en primera forma normal cuando:

No tiene datos repetidos o multivaluados (como listas o conjuntos).

Cada campo contiene un solo valor atómico (individual)

Ejemplos:

Incorrecto (no cumple 1FN);

ID nombre telefono

1 Ana 3001234567, 3101234567

Telefono tiene varios valores.

Correcto (cumple 1FN);

ID nombre telefono

1 Ana 3001234567

1 Ana 3101234567

Cada campo tiene un solo valor.

funciones / Beneficios de 1FN (con ejemplo):

1- Evita datos multivaluados cada celda tiene un solo dato.

Ejemplos:

un telefono por fila

un producto por columna

una fecha por campo

un correo por fila

una nota por registro

2- Mejora la consistencia. Hace mas facil validar y procesar datos.

Ejemplos:

Validar numeros uno por uno

Buscar clientes por telefono

filtrar productos por categoria

Contar correos enviados

Organizar pedidos por fecha

3- facilita la normalizacion

Es el primer paso para otras formas normales.

Ejemplos:

permite dividir tablas grandes

facilita eliminar redundancia

Separa datos repetidos en nuevas tablas

optimiza relaciones

prepara para claves foraneas

Definición general - Normalizacion:

Es un proceso en bases de datos que organiza la informacion para:

Eliminar redundancia (datos repetidos).

Mejorar la integridad y la eficiencia.

Ejemplos:

Separar la tabla de clientes y pedidos en vez de repetir el nombre del cliente en cada pedido.

Crear una tabla de departamentos y relacionada con empleado.
Usando un ID

Funciones/Beneficios de la normalización (con 5 ejemplos cada uno):

1- Eliminar datos repetidos.
Evita escribir la misma información varias veces.

Ejemplos:

No repetir nombre del cliente en cada venta.
Evitar duplicar direcciones.
Guardar ID del producto no su nombre siempre.
Un solo registro por proveedor.
Categoría de producto registrada una vez.

2- Mejorar integridad de los datos.
Evita errores y asegura coherencia entre tablas.

Ejemplos:

No permitir pedidos con cliente inexistentes.
Impedir referencias inválidas.
Garantizar que todas las facturas tengan cliente válido.
No dejar campos sin sentido.
Relacionar bien claves primarias y foráneas.

3- Optimizar espacio y consultas.
Reduce tamaño y hace más eficientes las búsquedas.

Ejemplos:

Consultar solo una vez los datos de un autor.
Menos columnas con datos repetidos.
Más fácil agrupar por ID.
Mejores índices.
Consultas más rápidas en tablas limpias.

Definición General: Funciones en SQL.
Las funciones en SQL son instrucciones integradas que realizan cálculos o transformaciones sobre los datos, ya sea por fila (escalares) o por grupo (agregadas).

Ejemplos: Generales

Calcular el total de ventas con
SUM (precio)

Convertir nombres a mayúsculas con UPPER (nombre)

Tipos de funciones en SQL (con 5 ejemplos cada una):

1- Funciones de agregación trabajan sobre varios registros y devuelven un solo valor.

SUM (campo) - Suma total

Ejemplos:

SUM (salario) → Suma total de sueldos.

SUM (precio) → total de ventas

SUM (cantidad) → total de productos vendidos

SUM (puntaje) → Suma de notas

SUM(desuento) → total de descuentos aplicados.

AVG (campo) → promedio

Ejemplos:

AVG (edad) → promedio de edades

AVG (salario) → Sueldo promedio

AVG (calificación) → promedio de notas.

AVG (precio) → precio promedio.

AVG (tiempo-entrega) → tiempo medio de entrega

MAX (campo) → valor máximo

Ejemplos:

MAX (salario) → Salario más alto

MAX (precio) → producto más caro

MAX (edad) → Cliente más viejo

MAX (desuento) → mayor descuento

MAX (fecha-venta) → fecha más reciente de venta.

MIN (campo) → valor mínimo.

Ejemplos:

MIN (salario) → Salario más (rapido) bajo

MIN (precio) → producto más barato.

MIN (edad) → Cliente más joven

MIN (desuento) → menor descuento

MIN (fecha-venta) → fecha de venta más antigua.

COUNT(*) Cantidad de registros

Ejemplos:

COUNT(*) → total de filas en una tabla

COUNT(id-Cliente) → total de Clientes registrados.

COUNT(nombre) → cuántos nombres no nulos

COUNT(pedido) → total de pedidos.

COUNT(DISTINCT ciudad) → cuántas ciudades diferentes.

GETDATE() - fecha y hora actual

Ejemplos:

Insertar fecha actual en una compra
Comparar con fecha de registro
Mostrar fecha actual de reporte
Saber cuánto se realizó un pedido
Guardar hora de ingreso al sistema

3 - Funciones de texto O Cadena manipulan o transforman texto en los campos

CONCAT (campo 1, campo 2) - unir texto

Ejemplos:

CONCAT (nombre, apellido) → "Ana", "Pérez" → "AnaPérez"

CONCAT (ciudad, ",", país)

CONCAT (código, "=", descripción)

CONCAT ('ID:', id)

CONCAT (usuario, '@dominio.com')